

Energien Fremtid

En workshop fra UiO



UNIVERSITETET
I OSLO

Bli kjent: Hvem er dere?

La oss bli litt bedre kjent!

Navnerunde og en ting dere liker å gjøre:)



Dette skal vi snakke om!

- Del I: Det grønne skiftet
 - Klimaendringer
 - Fornybar energi
 - Norges energibruk og energiproduksjon
- Del II: Hvorfor er det ikke bare å bygge mer fornybar energi?
- Del III: Klimarettferdighet



Tidsplan for dagen

- Del I (08:15-09:45)
- Pause
- Del II (09:55-11:25)
- Lunsj (11:25-12:05)
- Del III (12:05-)



Spørreskjema!

Deres meninger er verdifulle!

Her finnes det ikke rett eller galt svar,
vi er ute etter DERES personlige
mening.

Helt anonymt, så klart :)



**[https://
nettskjema.no/a/
energifremtid1](https://nettskjema.no/a/energifremtid1)**

Del I:

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

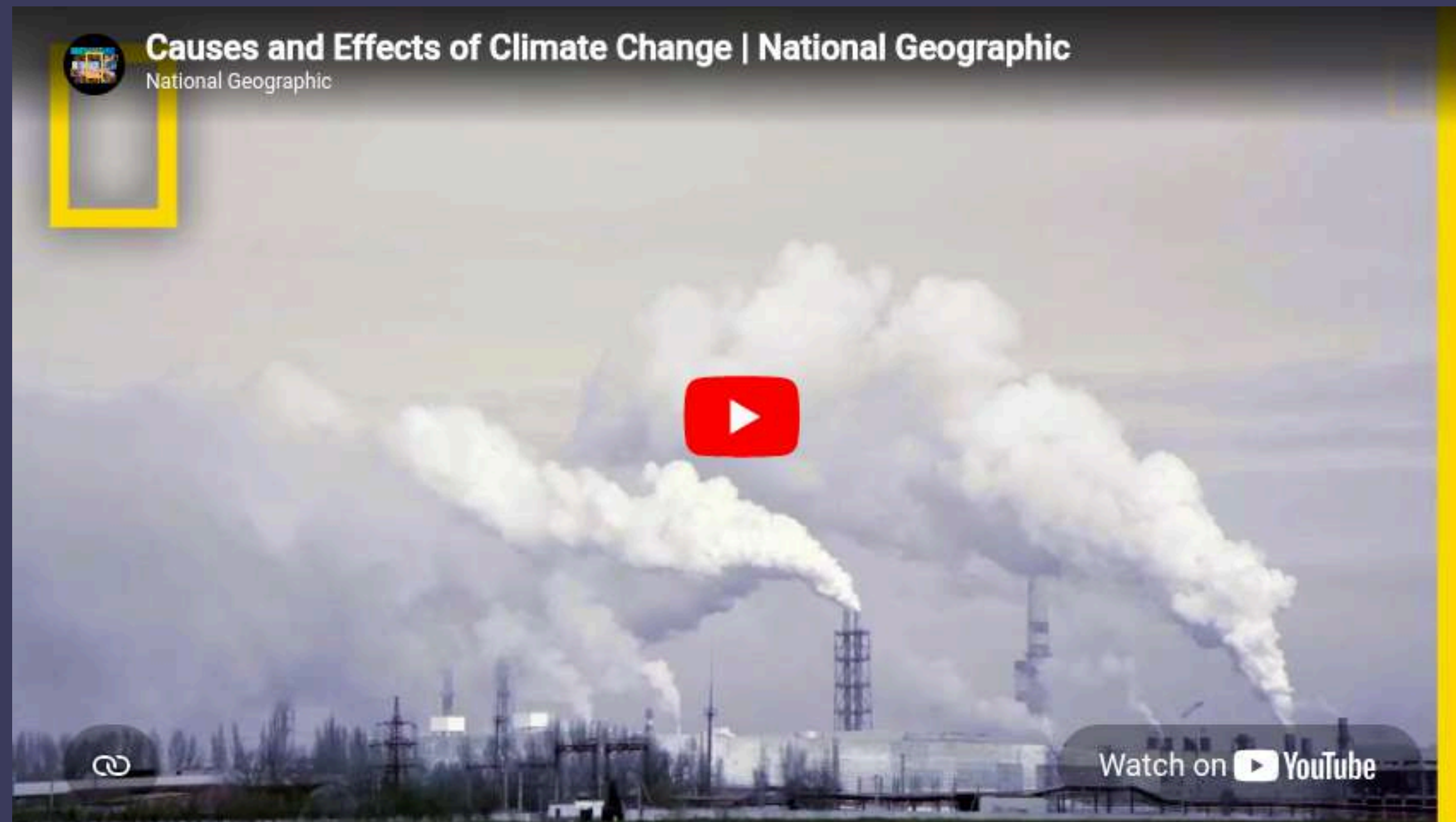
En endring av samfunnet i en mer miljøvennlig retning.

Produkter og tjenester uten negative konsekvenser for klima og miljø.

Her er produksjon av energi en spesielt viktig del!



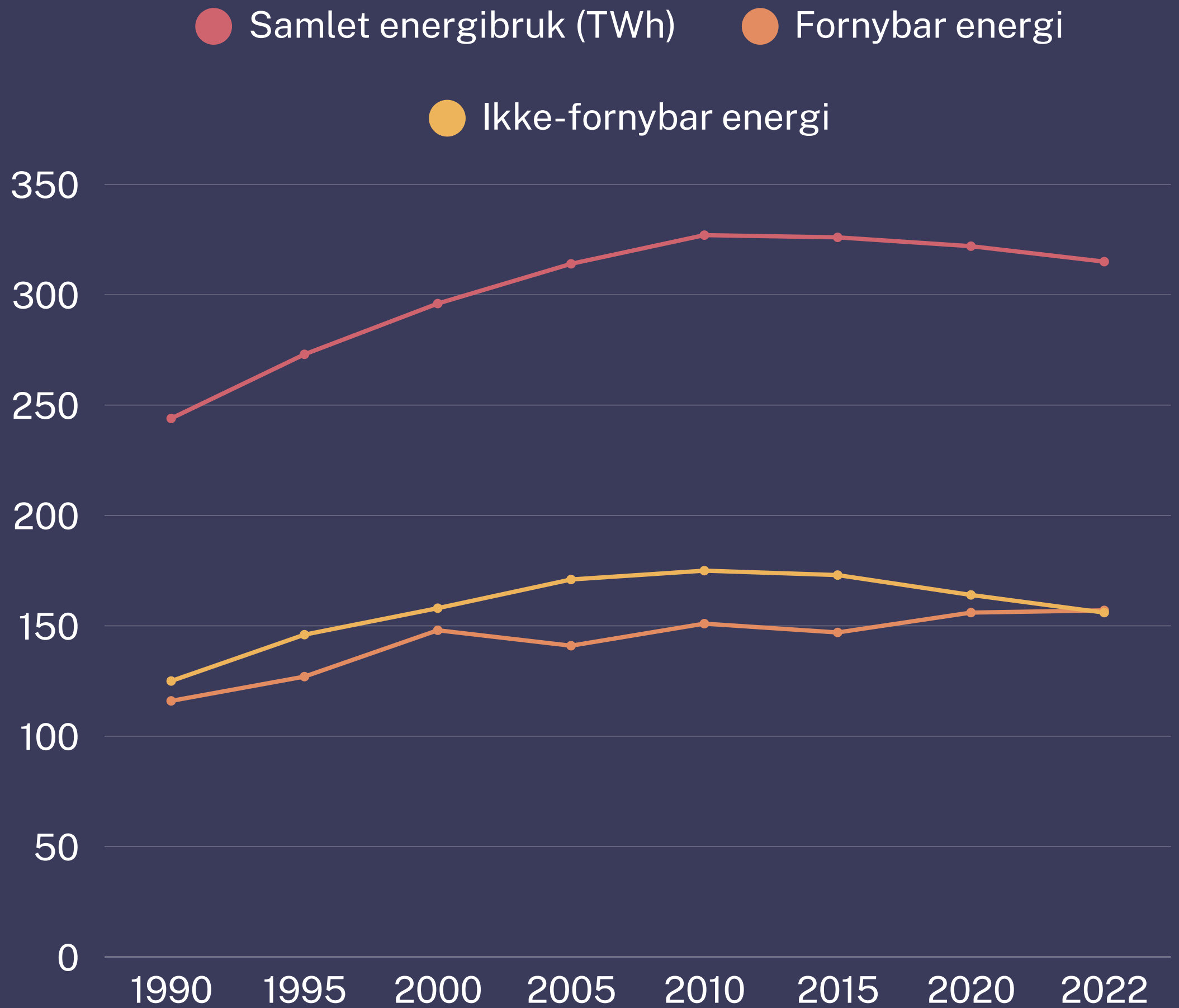
National Geographic: Klimaendranger



Hva er egentlig fornybar energi?

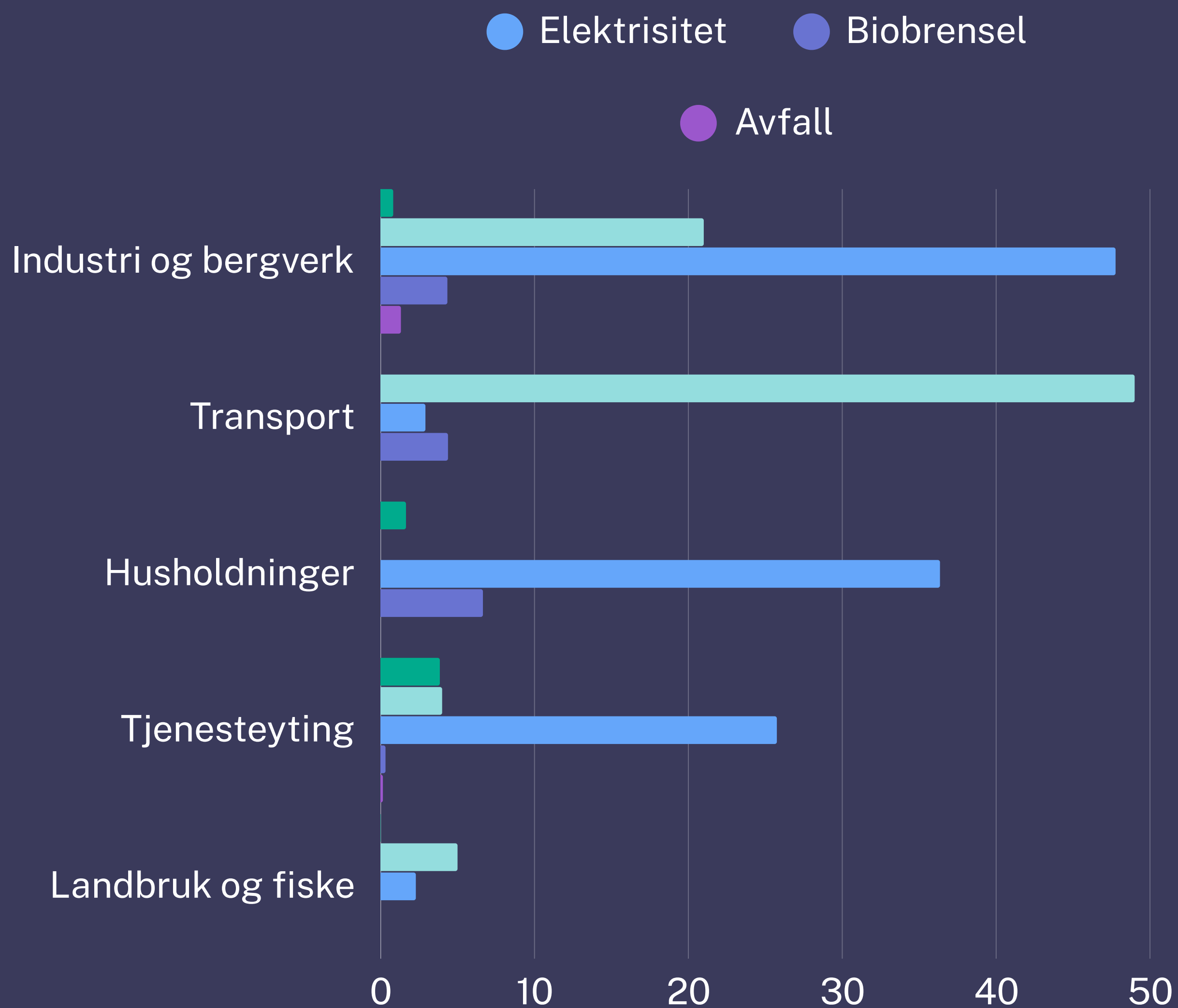


Norges energibruk



Grafen viser Norges forbruk de siste 30 årene.

Hva bruker vi energien til?



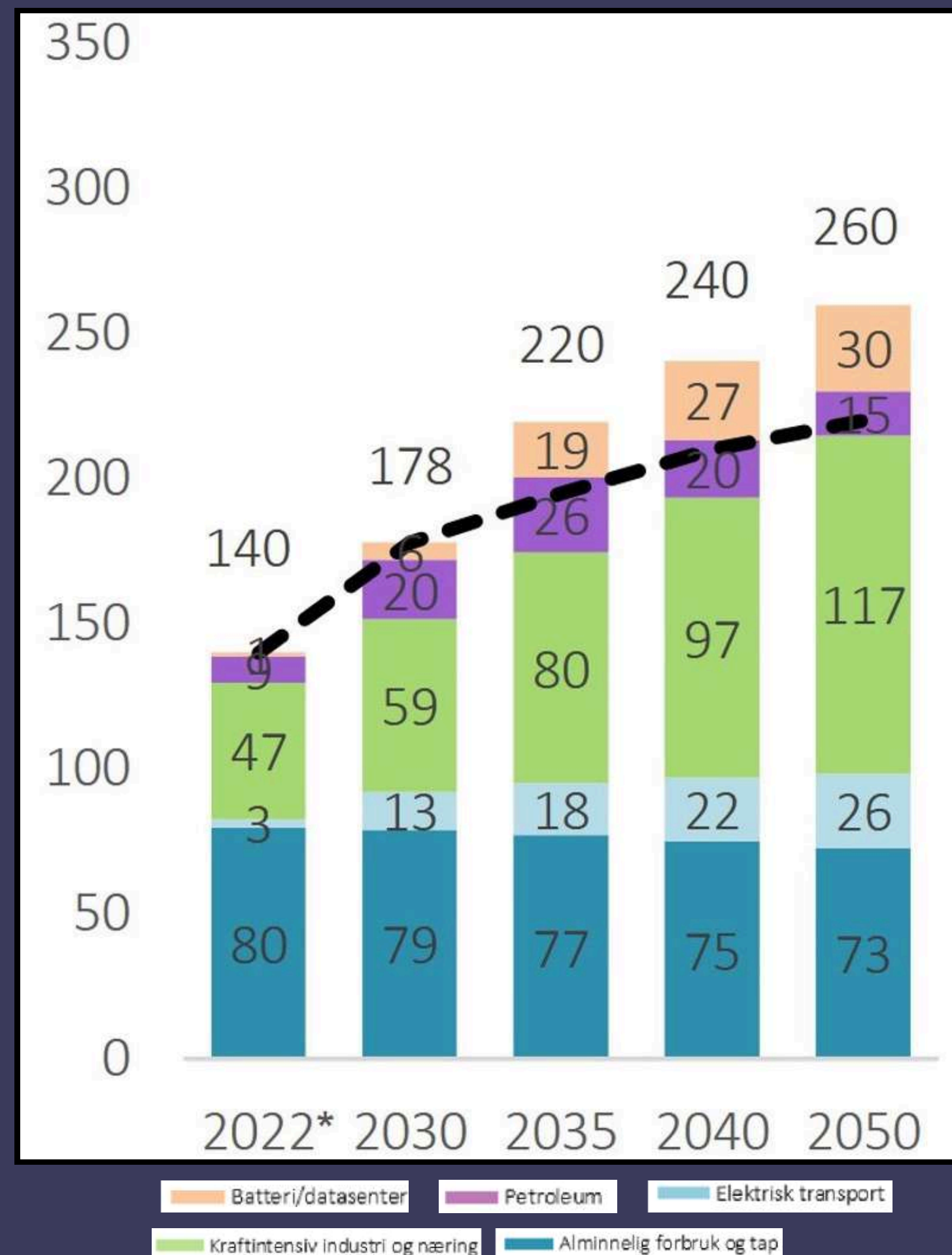
Norge elsker elektrisitet!

- Det meste av energien som brukes i Norge er elektrisitet.
- Vi bruker elektrisitet til nesten alt .
- I Norge kommer mye av elektrisiteten fra fornybare energikilder.



Vi kommer til å bruke mer elektrisitet

- Økt forventet bruk av elektrisitet på grunn av elektrifisering.
- Elektrifisering er overgangen til elektrisk energi.
- Grafen viser forventet bruk frem til 2050.



Utenom
elektrifisering - hva
annet tror dere kan
påvirke vår bruk av
elektrisitet?

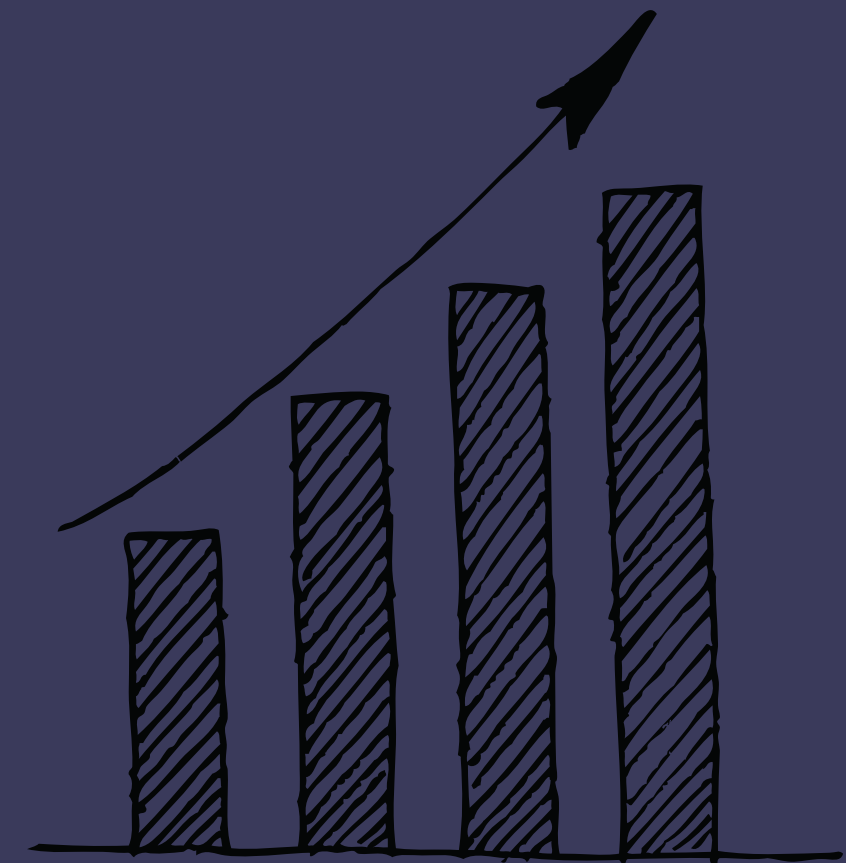


Hva påvirker Norges elektrisitetsbruk?

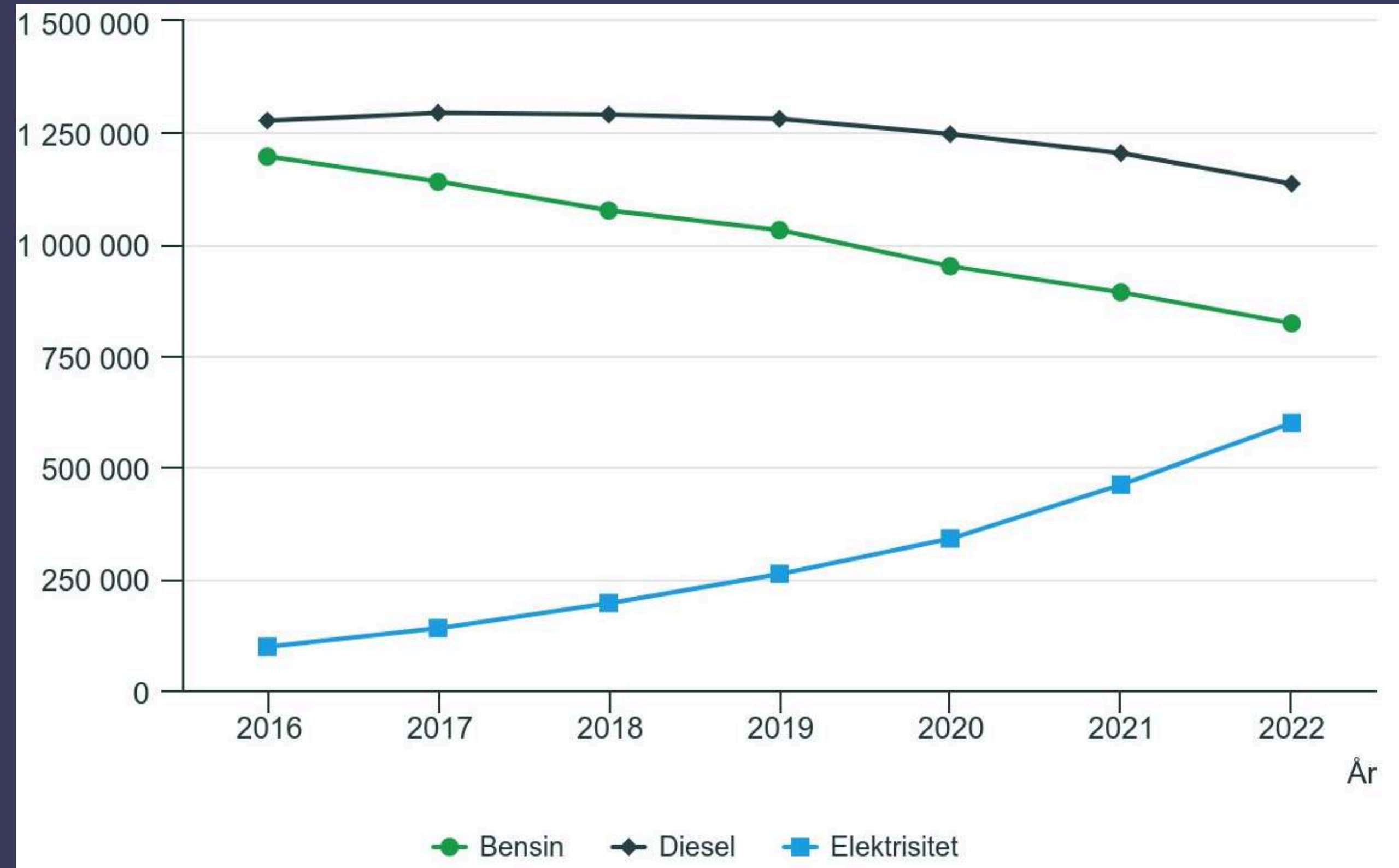
Urbanisering → Mindre elektrisitetsbruk

Økonomisk vekst → Mer elektrisitetsbruk

Teknologisk utvikling → ? elektrisitetsbruk



Ny teknologi og bruk av elektrisitet



Grafen viser antall og type personbiler vi har i Norge de siste 7 årene.

Ny teknologi og bruk av elektrisitet

- Digitale møteplattformer kan føre til at vi flyr mindre.
- Apper har gjort det mulig å dele bil med andre eller kjøpe brukt. En delebil erstatter 10 til 15 privateide personbiler (TØI, 2022).
- Tjenester som Finn.no og Tise, der vi kan handle brukte klær, kan føre til at det produseres mindre varer.



Pause!



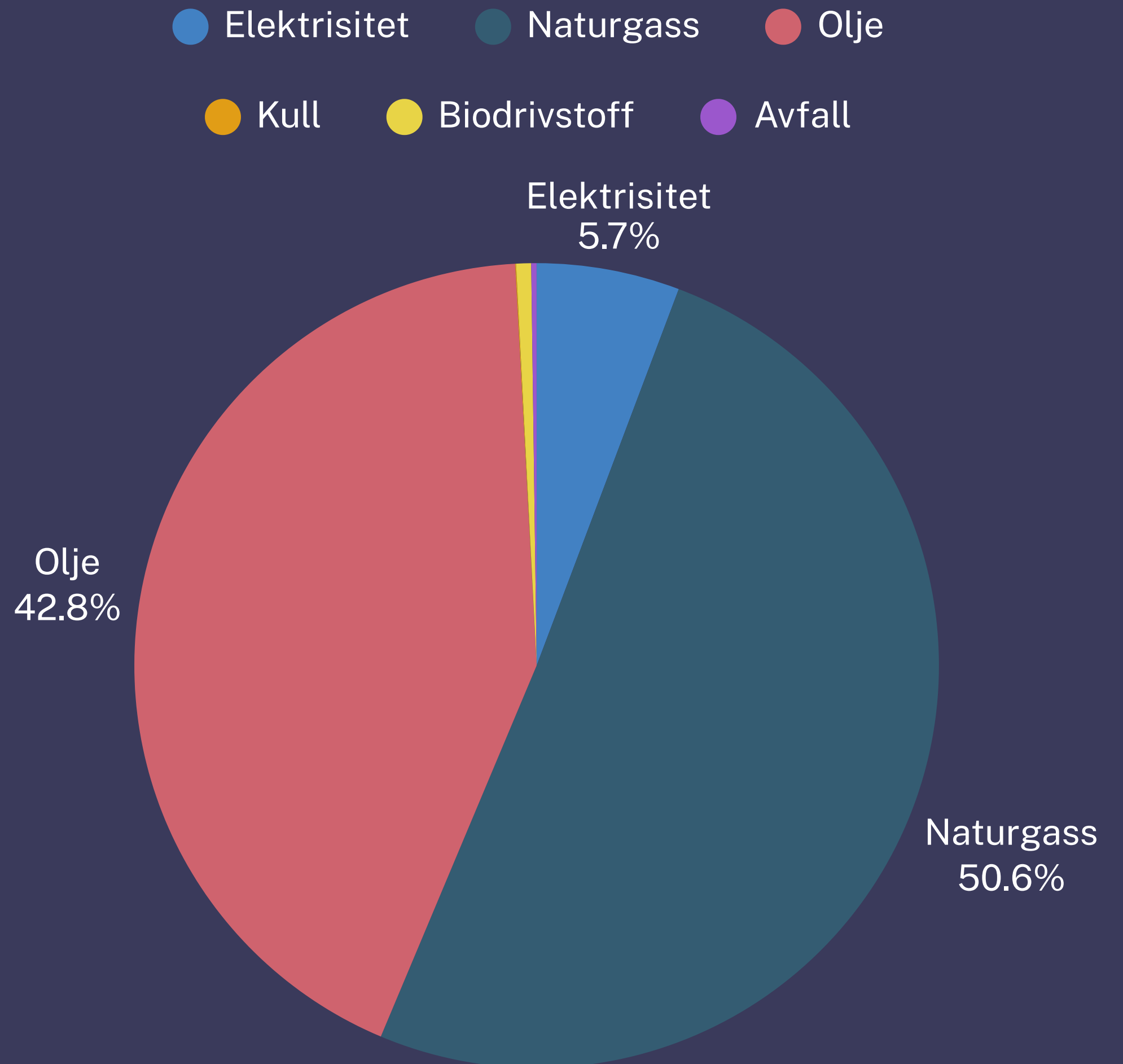
Norges energiproduksjon

Hva slags energi tror dere Norge produserer mest av?

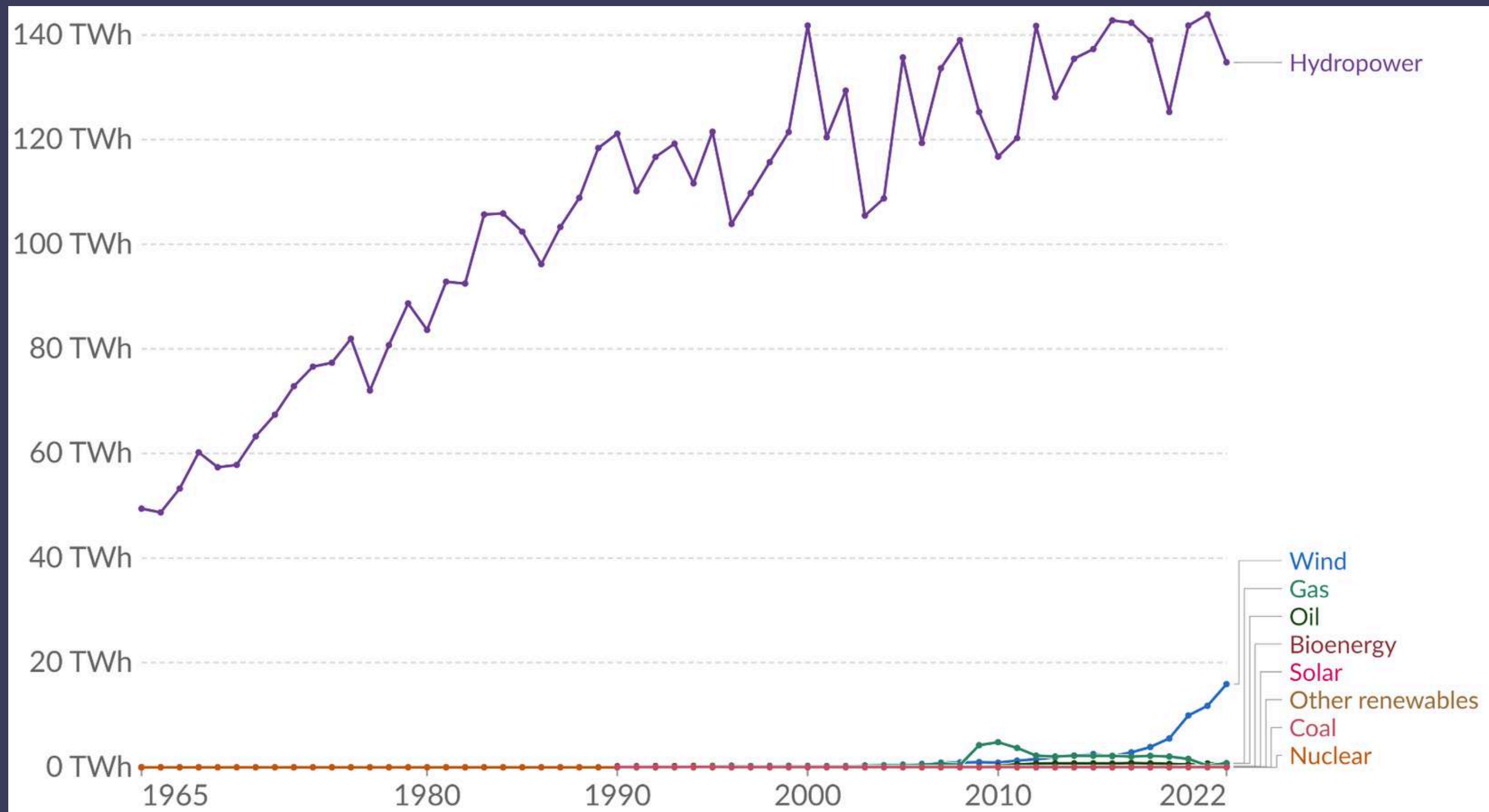


Norges energiproduksjon

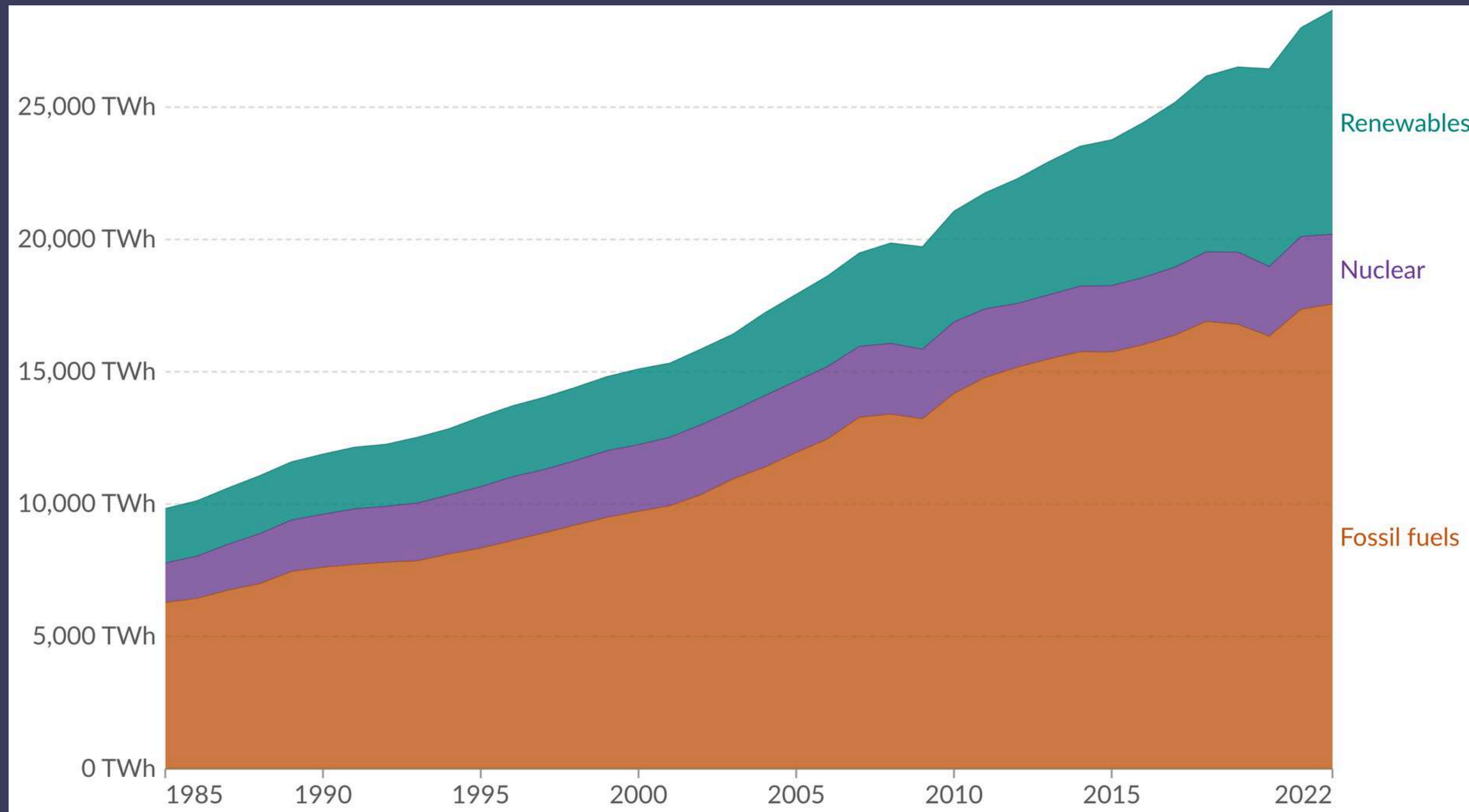
- Norges energiproduksjon består av utvinning av olje, gass og elektrisitet.
- Det meste av norsk olje og gass brukes i Europa, mens elektrisiteten brukes i Norge.



Norges elektrisitetsproduksjon (1965-2022)



Global elektrisitetsproduksjon (1985-2022)

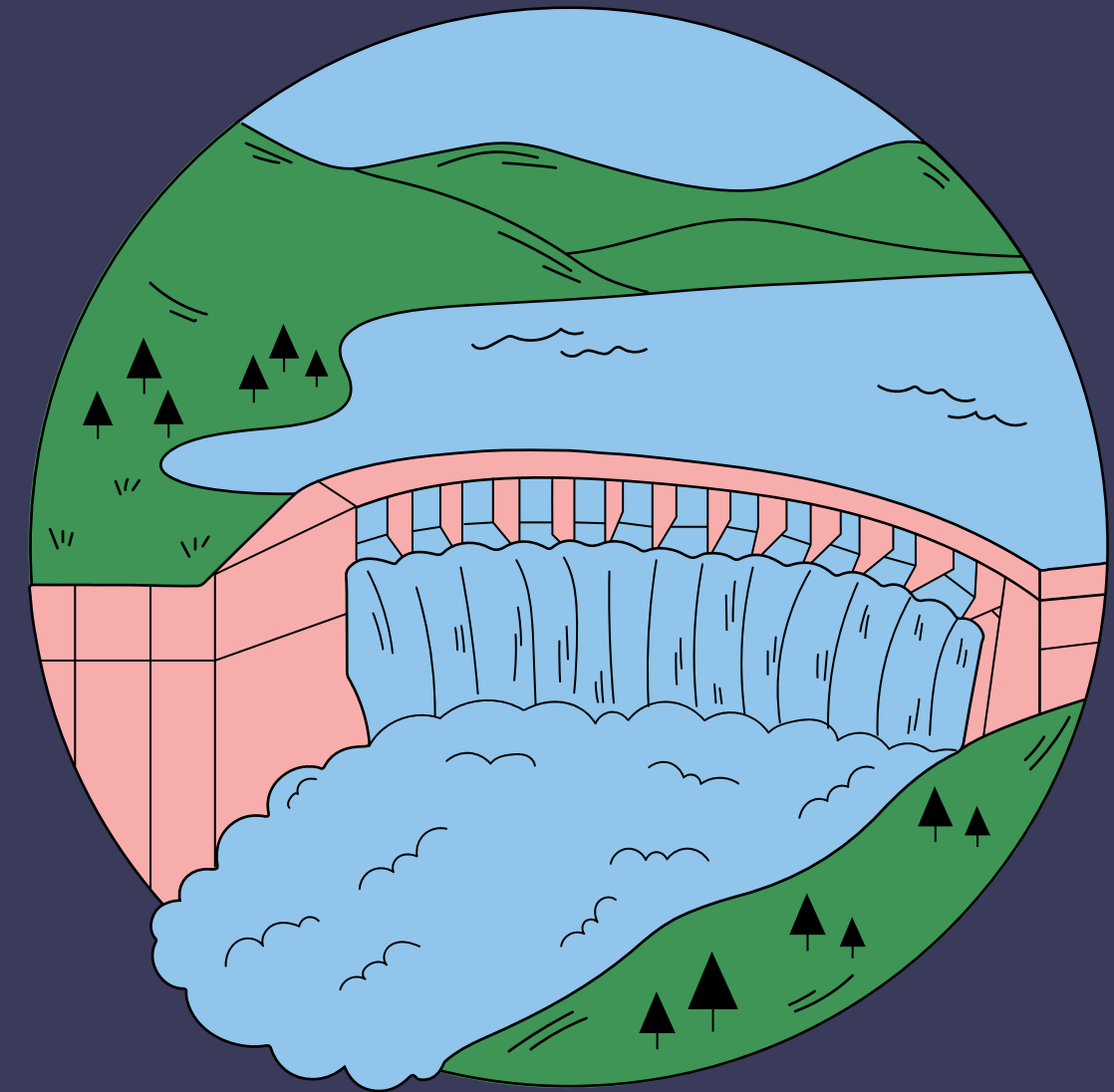


Hvordan forflyttes elektrisitet?



Vannkraft

- Det er 1769 vannkraftverk i Norge.
- Vannkraft kan “lagres”!
- Vannkraftverkene i Norge kan oppgraderes.
 - Potensialet er 7-8 Twh (per 2020, NVE).
 - Kostandene ved oppgradering er høye og miljøkonsekvensene store.

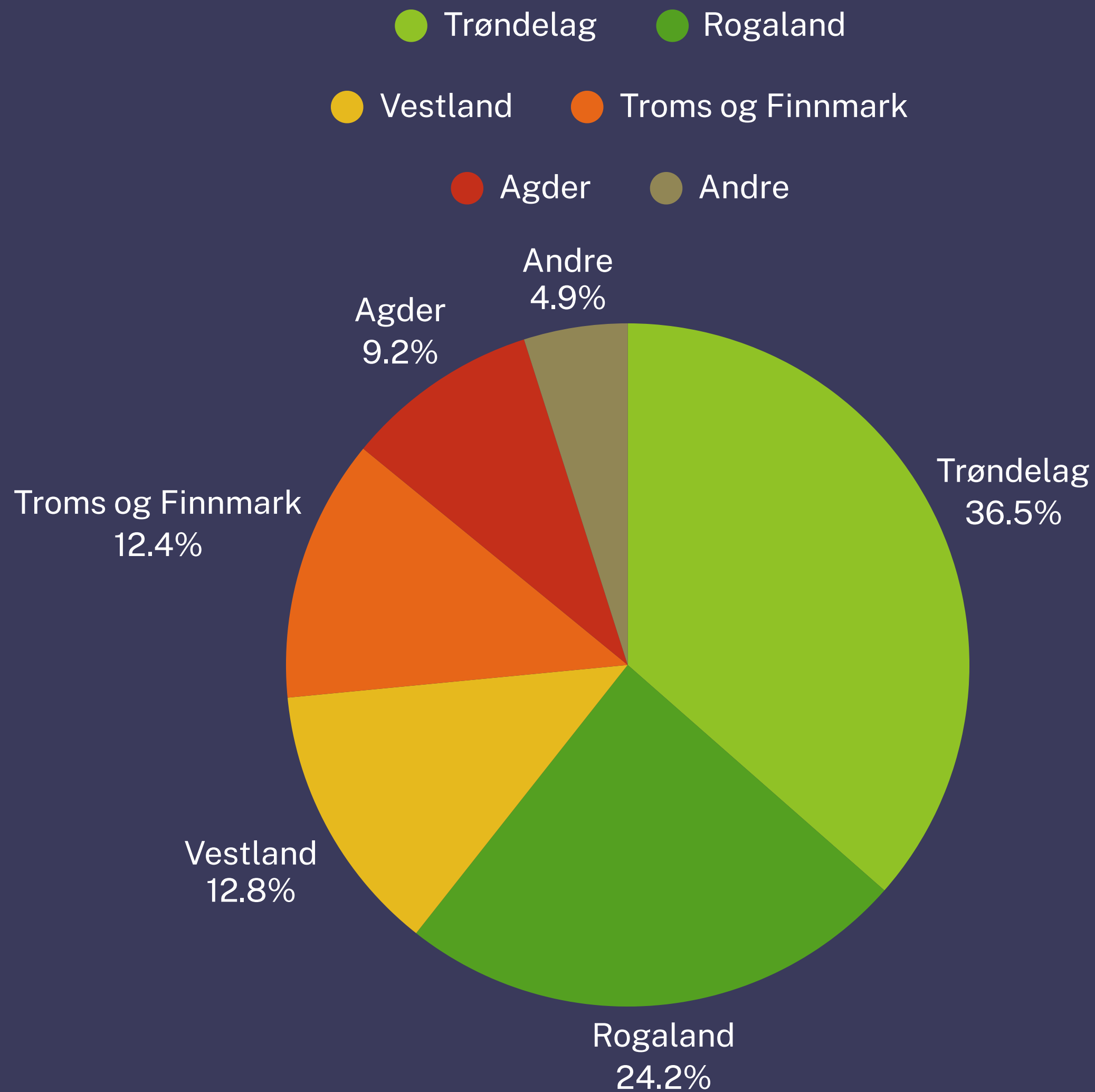


Landbasert vindkraft

- 65 vindkraftverk i Norge, 1392 vindturbiner (2023, NVE).
- Hvor mye strøm produserer en typisk vindturbin?
 - Bygget i 2019: ca. 14 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 700 husstander.



Hvor i Norge er det vindkraftverk?





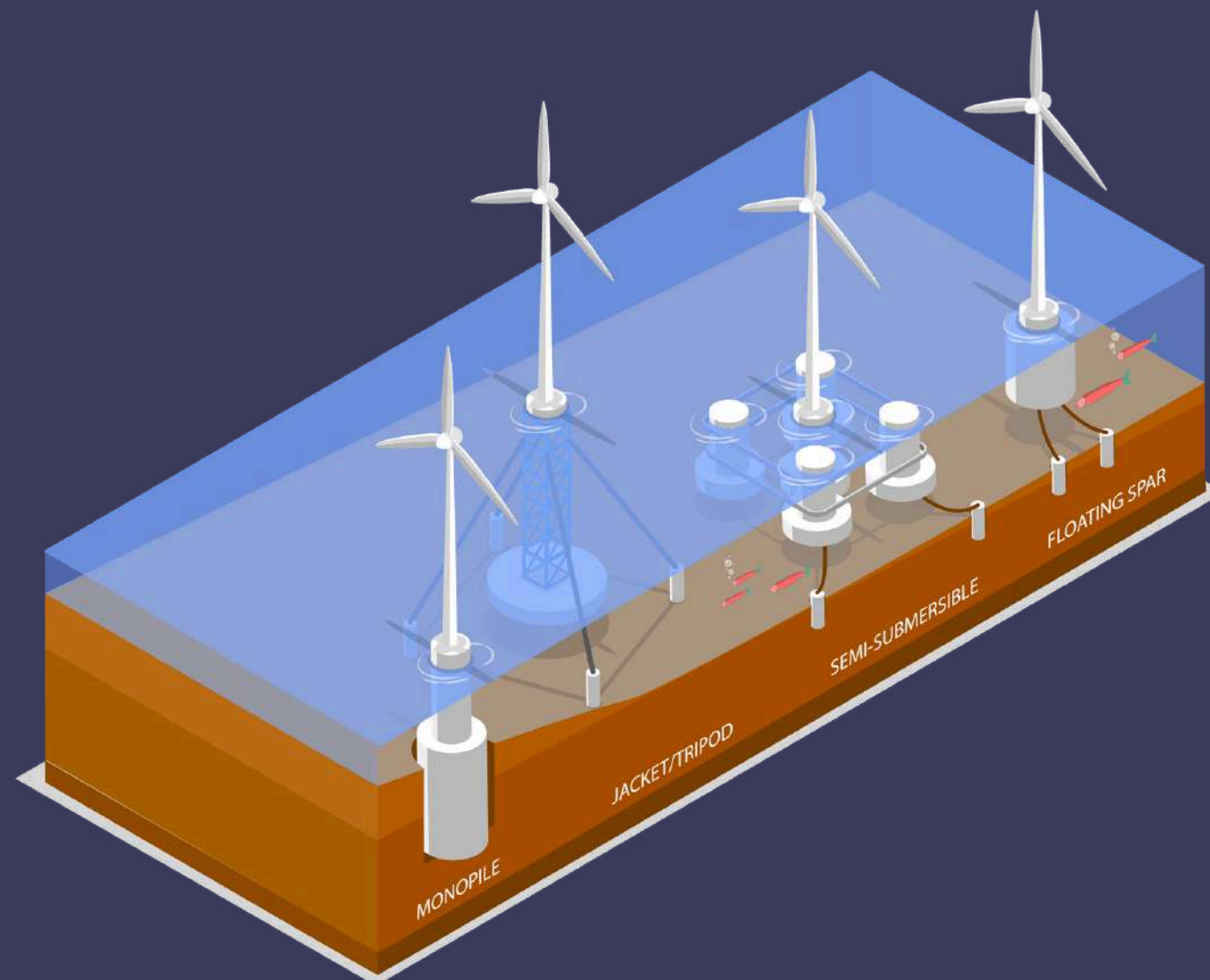
Avstand: **3495 meter** fra nærmeste vindturbin.
Høyde: 82 m (tårn) + 68 m (rotor) = **150 meter**.



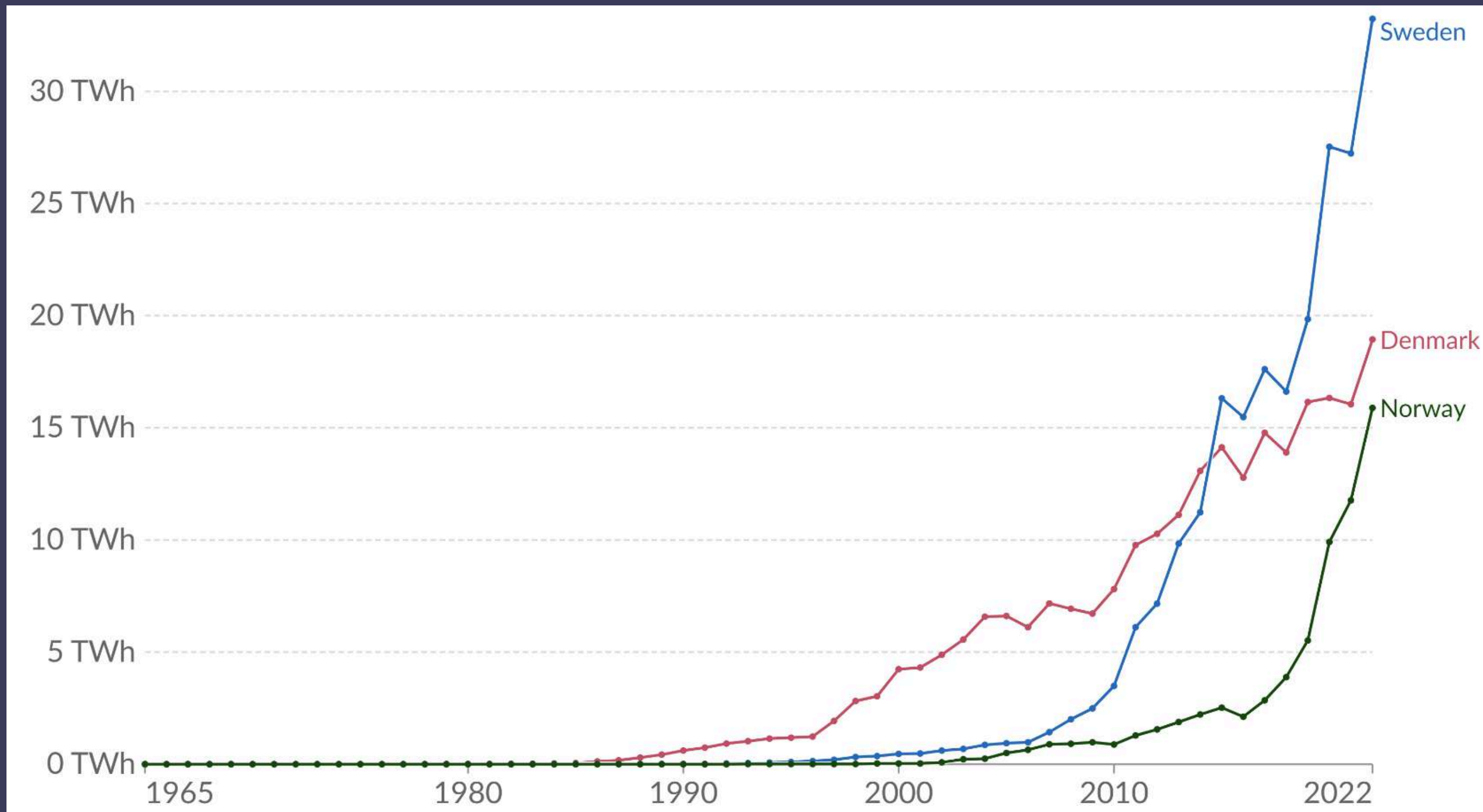
Høyde: 85m (tårn) + 65 m (rotor) = **150 meter.**

Havbasert vindkraft

- Elektrisiteten blir produsert slik som på land, ofte med lik kapasitet.
- Transport av elektrisiteten til land er annerledes!

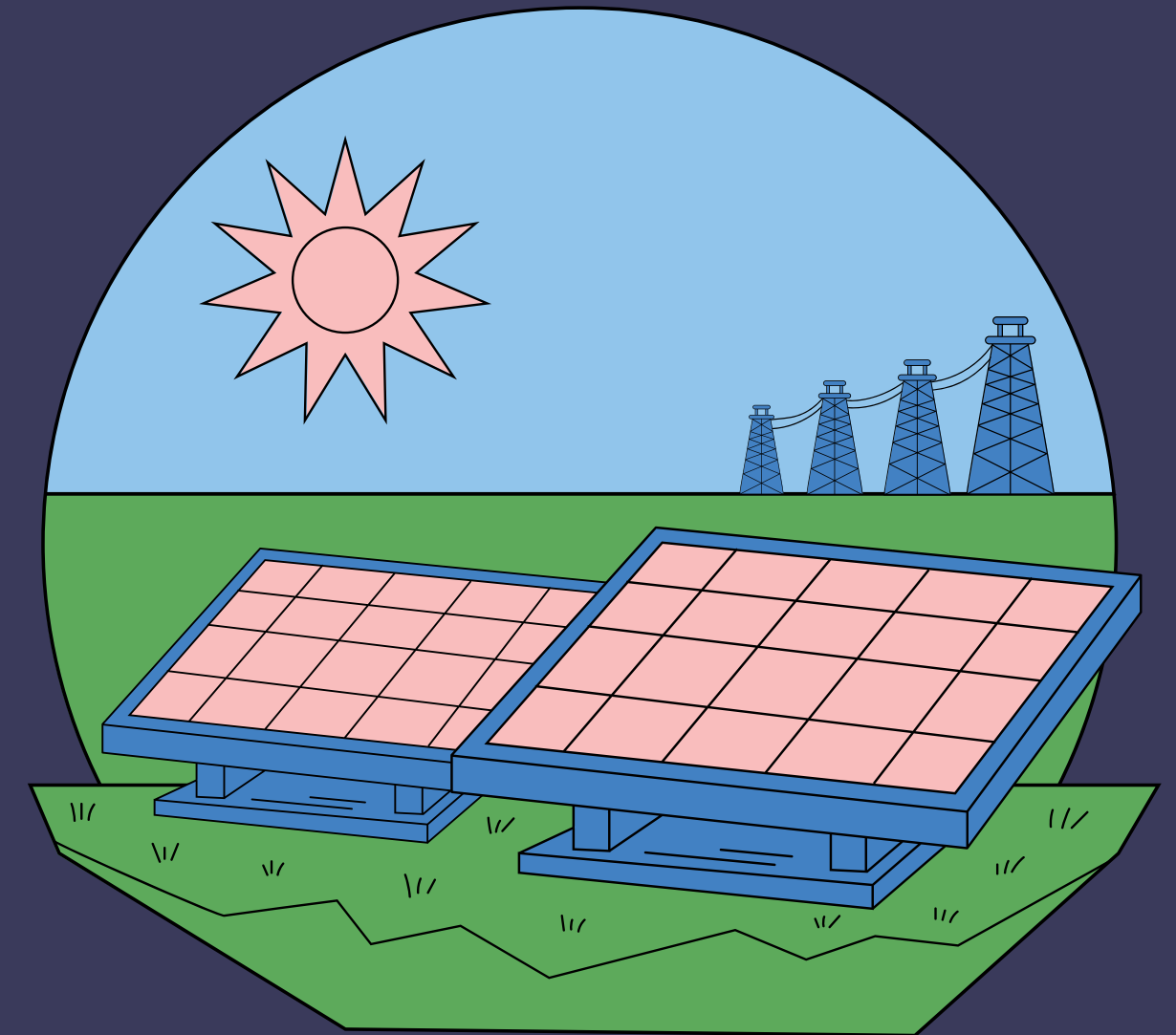


Vindkraft produsert i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark (1965-2022)



Solkraft

- Solcellepaneler kan installeres på flat grunn og produserer energi så lenge det er sol tilgjengelig.
- Solcellepaneler er arealkrevende, men kan supplmentere vindkraft.



Solcelleanlegg og solkraftverk

~2 m² per frikant

- Et solcellepanel på et tak i Norge kan produsere opptil 1000 kWh/kWp i året.
 - Et solcelleanlegg med 20 paneler kan dekke opptil 25% av elektrisiteten i en enebolig.
- Solkraftverket på bildet kan i løpet av et år produsere nok energi til nesten 4 eneboliger.
- I Norge har vi få solkraftverk, men vi har mange enkeltstående solcelleanlegg; 7691 (2022, NVE.no)



Pause!



**Del II: Hvorfor er det
ikke bare å bygge mer
fornybar energi?**

Interessekonflikter

- Interessekonflikter oppstår når parter har forskjellige ønsker eller interesser.
- Areakonflikt, bygge ut eller bevare natur, er en type interessekonflikt.



*Bilde: Utbygging av vannkraftverk i Altaelva
(Alta-saken 1969-1982).*

Gi alle parter en stemme

- I et demokrati har alle som ønsker det, også du, rett til å si sin mening om ting som foregår i samfunnet.
 - Ytringsfrihet!
- Ved å si sin mening er det mulig å påvirke eller ha innflytelse på politikerne i et land.



Hvordan kan du påvirke?



Innbyggermøte om vindkraft i Høyanger

- **Oppgave:** Spill en scene fra et innbyggermøte i Høyanger rådhus der det foregår en engasjert diskusjon om utbygging av vindparken. Alle argumenterer fritt for sine meninger.



Vindkraft i Høyanger kommune?

- 3900 innbyggere.
- En industrikommune vest i Norge.
- Bygda sliter med fraflytting, lave skatteinntekter og stadig færre arbeidsplasser.
- Innbyggerne i bygda er stolte av, glade i og identifiserer seg med naturen rundt dem.



Vindkraft i Høyanger kommune?

- Norsk Hydro har søkt om å bygge et vindkraftverk på 50 vindturbiner (1TWh). Hvis de ikke får tillatelse må aluminiumsfabrikken legges ned.
- Det finnes ingen garanti for at Norsk Hydro ikke legger ned fabrikken selv om de får bygge vindparken.
- **Hva skal kommunestyret i Høyanger kommune gjøre?**



De ulike partene i saken

Dette er de ulike rollene:

- Ordføreren
- Innbygger som jobber på fabrikken
- Innbygger som liker friluftslivet i Snøheia
- Innbygger som er elev på Høyanger VGS
- Innbygger som er aktiv i Natur og ungdom
- En representant fra Norsk Hydro



Debattregler!

- Forberedelse: Dere blir delt inn i grupper på tre og får 15 minutter på å finne og skrive ned argumenter som støtter “deres” mening.
- Debatt: Hvert gruppe (part) får 2 minutter til å legge frem sine argumenter. Når alle har sagt sin mening er det åpent for spørsmål og motargumenter (10 minutter).
 - Gruppen velger selv om alle deltar i debatten eller om dere sender én representant for gruppa.
- **Folkeavstemning: Ja eller nei til vindmøller i Høyanger?**
- Ordføreren fungerer som ordstyrer.



Noen ulike kilder

- Kildekritikk er viktig!
 - Vurder hvem som har publisert informasjonen dere bruker og hvilket standpunkt de tar i debatten om vindmøller?



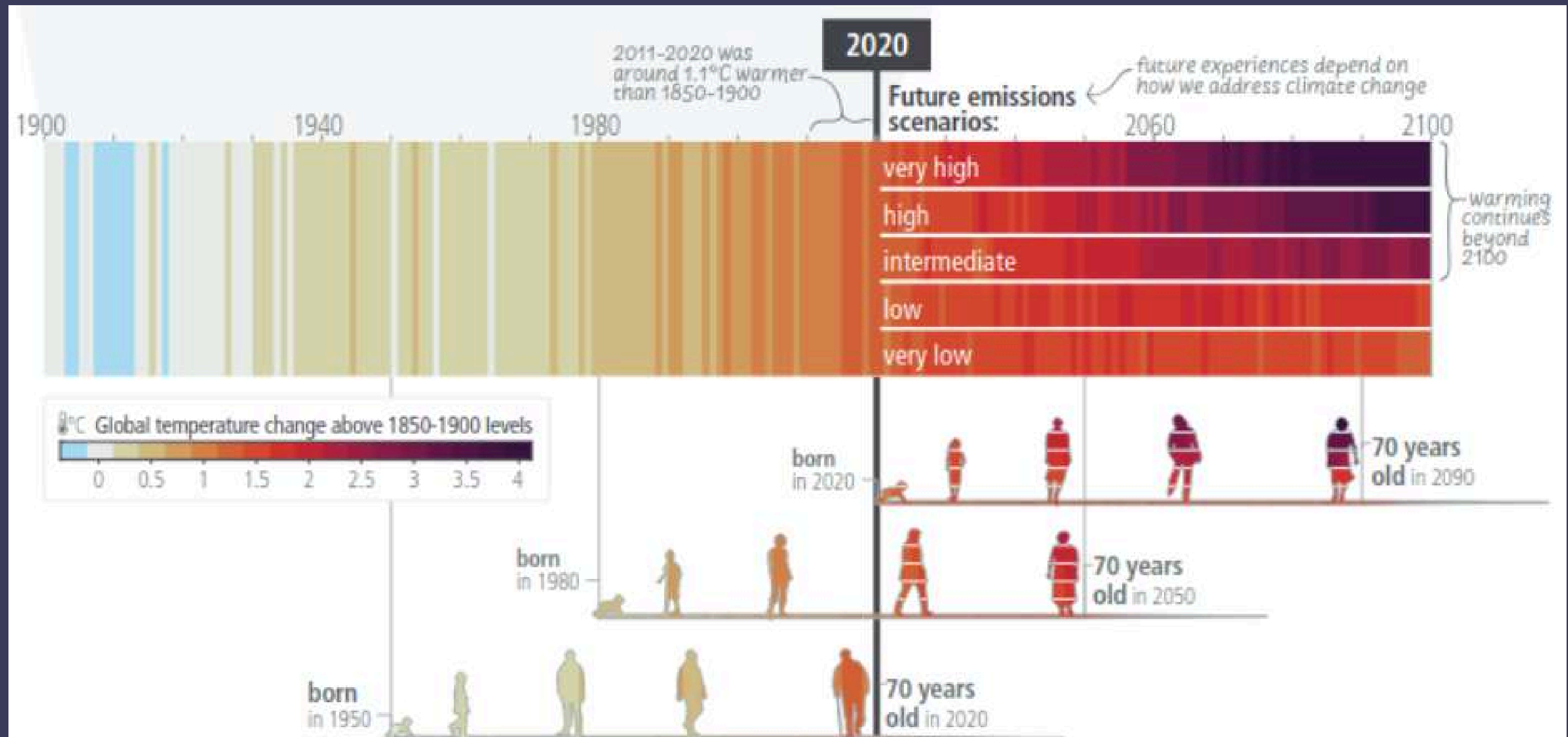
Fornybar Norge



Faktisk.no



Motvind Norge



Global temperatur frem til 2020 - og ulike scenarier for fremtidig temperatur. Fremtiden avhenger av valgene vi tar i dag!

Spørreskjema!

Deres meninger er verdifulle!

Her finnes det ikke rett eller galt svar,
vi er ute etter DERES personlige
mening.

Helt anonymt, så klart :)



[https://nettskjema.
no/a/effmodeling](https://nettskjema.no/a/effmodeling)

Forklaring til begreper dere møter i spørreskjemaet:

- **Redusert strømkostnad per husholdning:** Utgifter til elektrisitet blir mindre som en konsekvens av at vind- og solkraft produserer billig elektrisitet. Også lokalsamfunnet ditt kan få fordeler, for eksempel penger til idrettsanlegg.
- **Visuell påvirkning:** Sier noe om vindmøllene og solpanelene er synlige. Visuell påvirkning kan være: **Høy** (sett av mange personer), **middels** (sett av noen personer), **lav** (sett av tilnærmet ingen).
- **Høyde:** Sier noe om høyden til vindmøllene og solcellepanelene.
- **Brukt landeareal for å dekke strømbehovet til et hus (m²):** Sier noe om arealet vindmøllene og solpanelene trenger for å produsere elektrisitet til å dekke det en gjennomsnittlig norsk familie bruker.
- **Behov for nye strømkabler:** Sier noe om behovet for å bygge nye strømkabler fra kraftverket til brukerne. Behovet for nye kabler kan være: Høy (nye strømkabler over lange distanser), middels (nye strømkabler over korte distanser), lav (få nye strømkabler).

Pause!

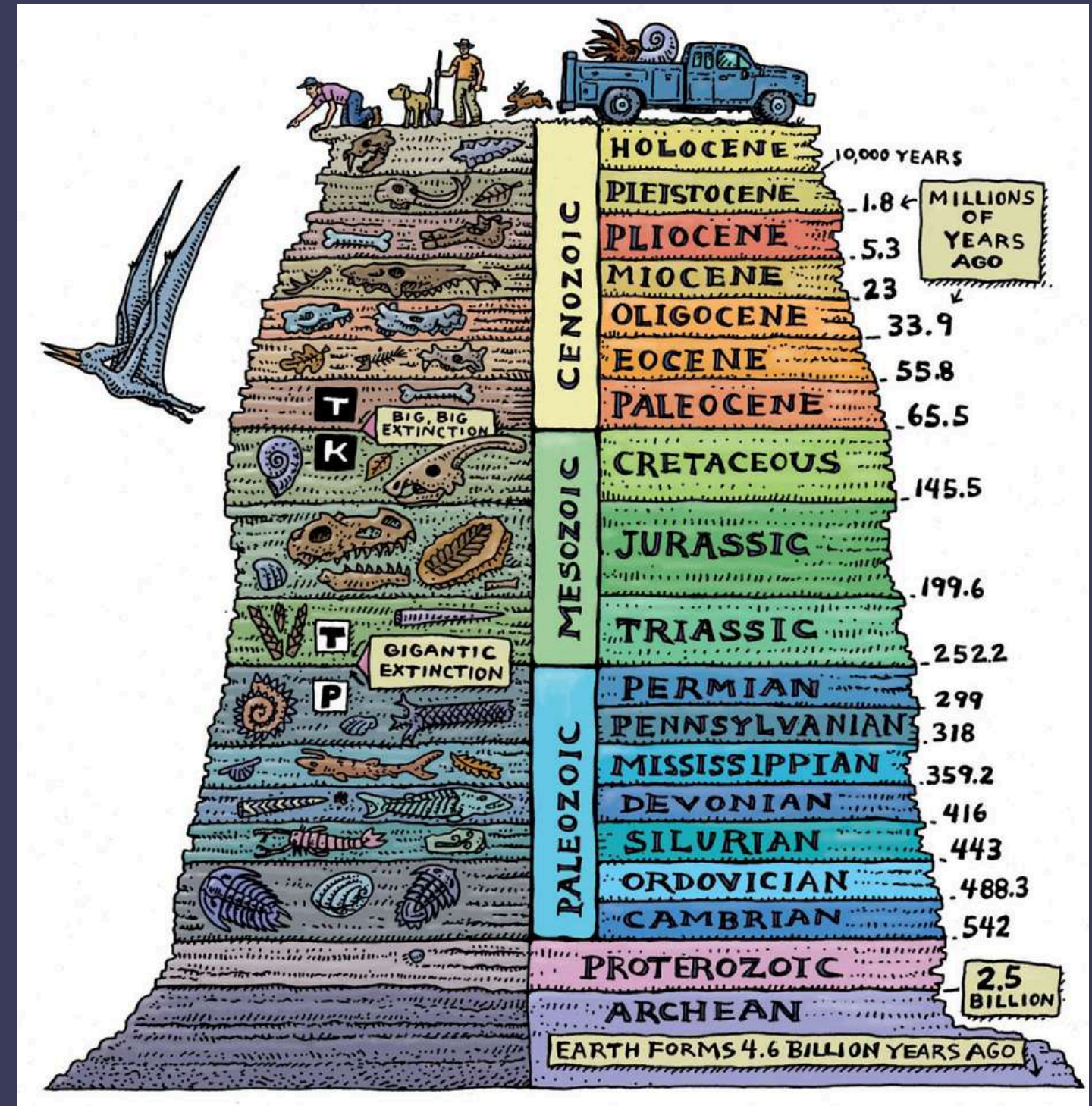


Del III:

Klimarettferd

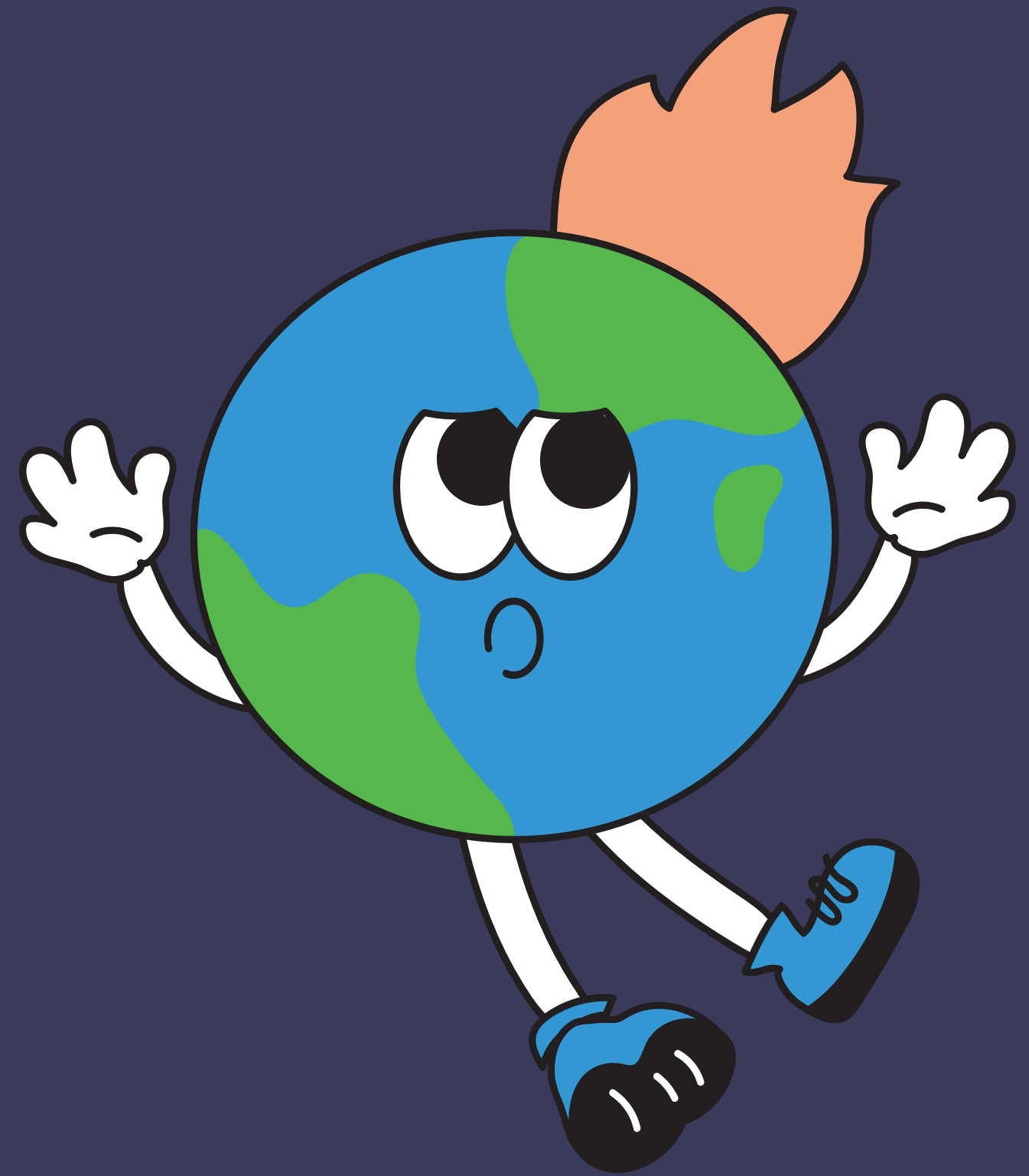
Hva er Antropocen?

- Menneskets tidsalder!
- Tidsepoken der menneskers aktivitet har endret miljøet så mye at det settes tydelige spor på jorden.
 - Tap av biologisk mangfold
 - Forurensning
 - Klimaendringer
 - Arealbruk

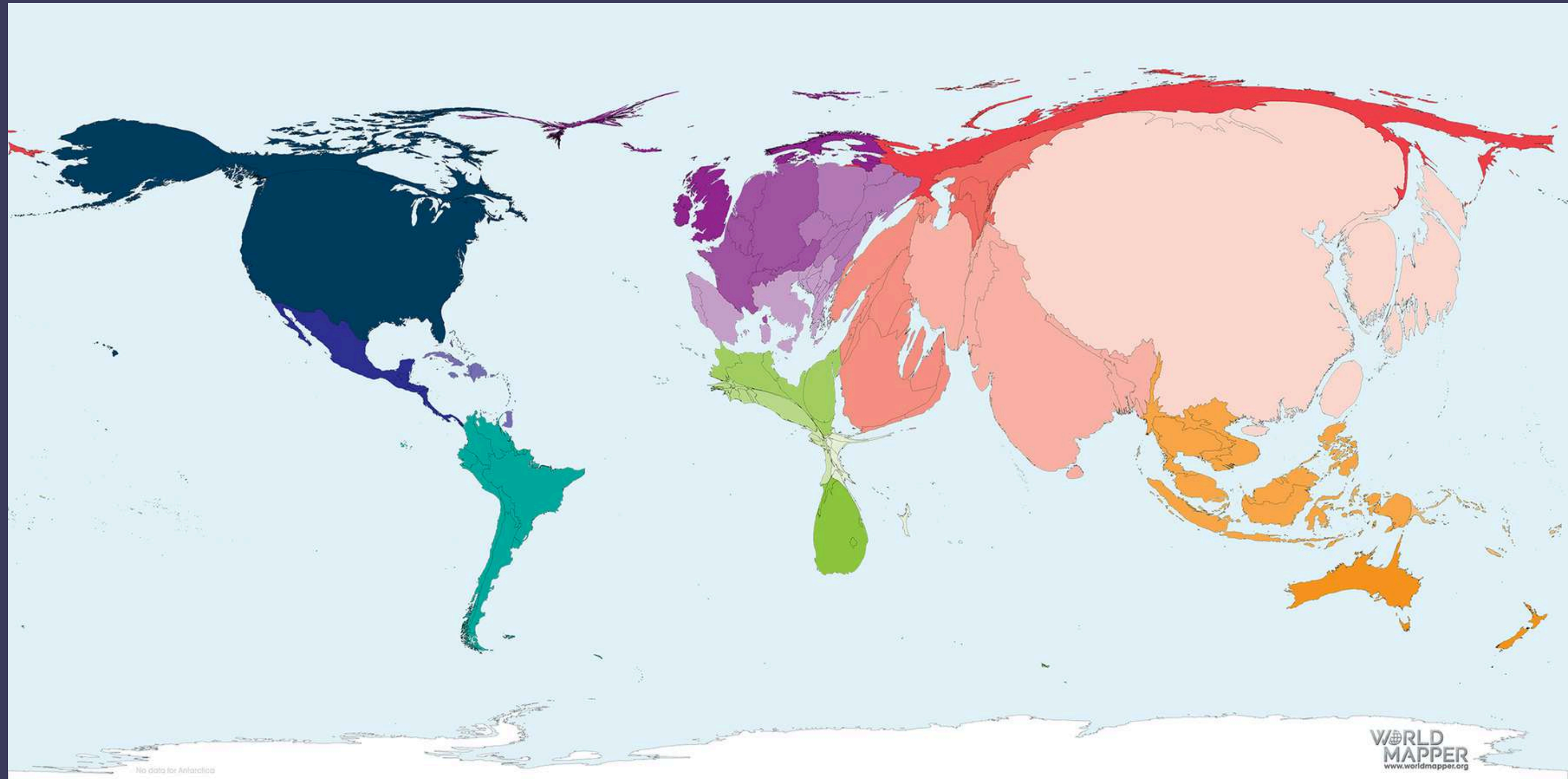


Hvem har ansvaret for klimaendringene?

- Et eller flere land?
- Bestemte personer?
- Alle?



CO2-utslipp per land (2020)



Løsningen på
klima-
problemet
handler om
rettferdighet



Ulike perspektiver på hvordan løse klimaendringer

- Ulike syn handler om:
 - Hvem har ansvaret for klimaendringene?
 - Hvor mye skal hvert land få lov til å slippe ut fremover?
 - Hvem skal betale kostnadene som klimaendringene allerede har medført?



Det globale sør

- HISTORISKE utslipp bør tas i betraktning i dagens klimapolitikk.
 - De landene som historisk sett har sluppet ut mest, har ansvaret for klimakrisen.
- Hver person i verden burde ha like mye rett til klimautslipp.
- Alle land skal ha en stemme i klimabeslutninger.

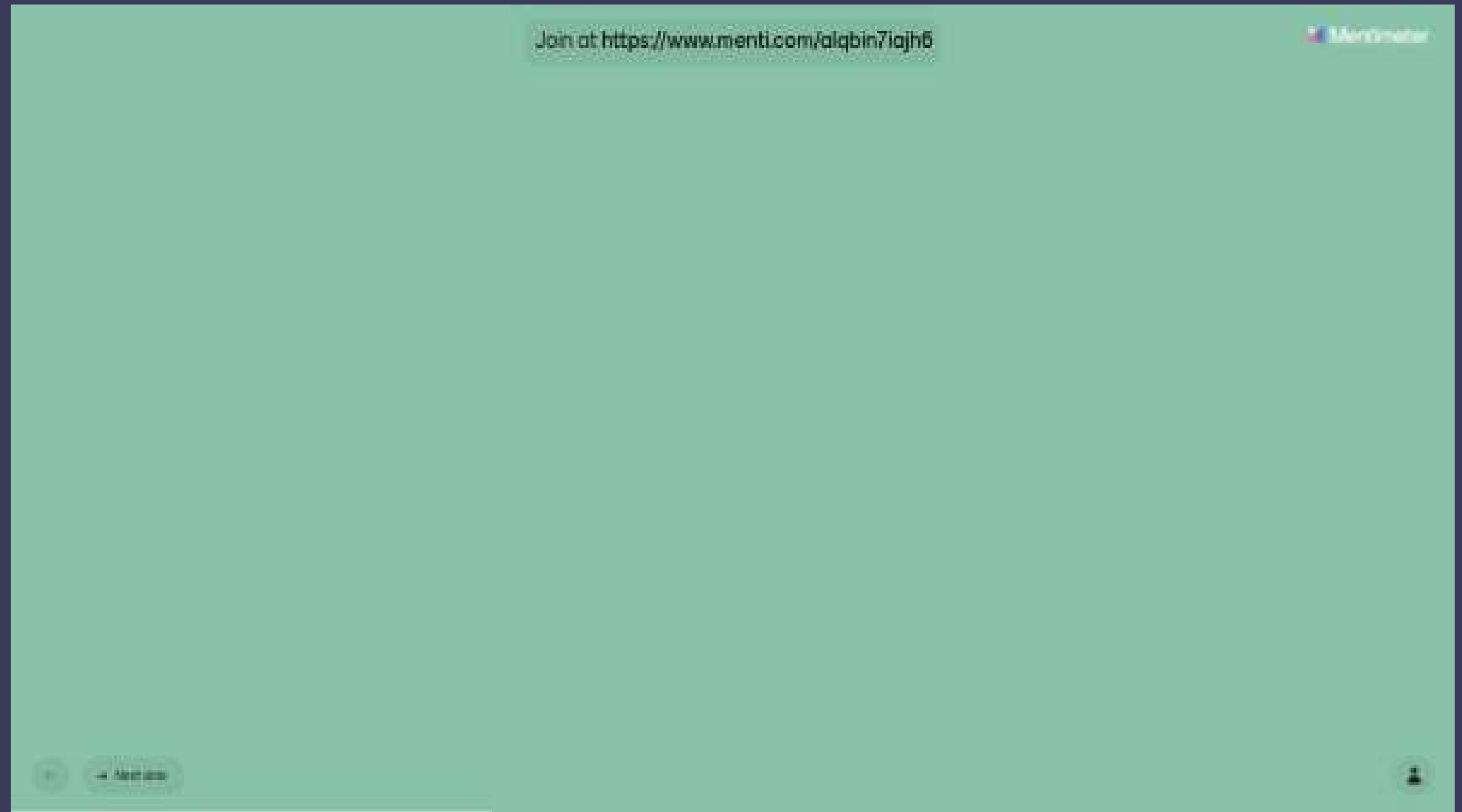


Det globale nord

- Fokus på DAGENS utslipp, ikke historiske utslipp.
- Fokus på å redusere klimaendringene og konsekvensene raskest mulig.
- Mindre fokus på historiske utslipp og rettferdighet.



- Diskuter to og to:
 - Hvor og hvordan tror dere verdens land møtes for å diskutere løsninger på klimakrisen?
- Skriv gruppens svar på [mentimeter.com](https://www.menti.com)
- Kode: 1150 0276



FNs klimakonvensjon og klimatoppmøte (COP)

- FNs klimakonvensjon er en internasjonal bindende avtale med mål om å begrense menneskeskapte klimaendringer.
- Avtalen følges opp i et årlig **klimatoppmøte** (COP). Nesten alle land i verden deltar.
 - COP - Conference of The Parties



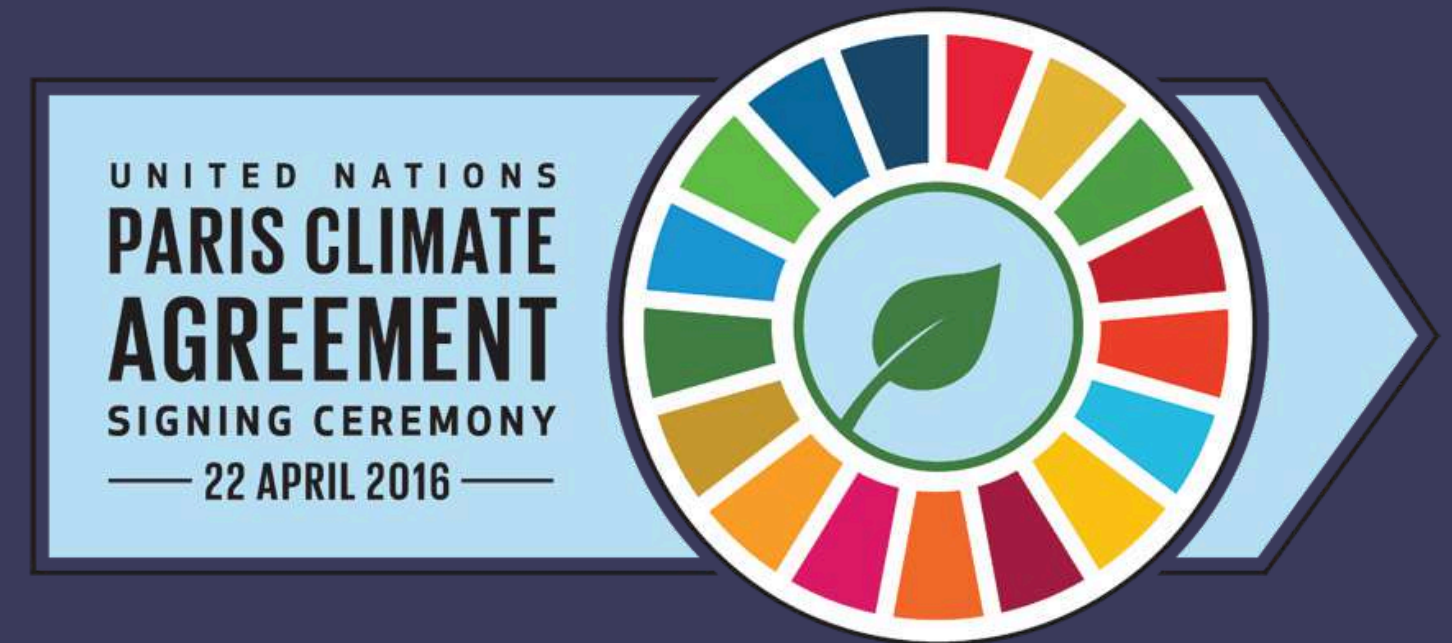
Kyotoavtalen 1997 (COP3)

- Kyotoavtalen var den første internasjonale klimaavtalen med bindende utslippsmål for enkeltland.
 - Utslipp skulle ned 5% fra nivået i 1990 uavhengig av historiske utslipp.
 - Fokus på å kutte utslipp - handel med klimakvoter.
- Kritikk: Små utslippsreduksjoner, få sanksjoner, og kun tallfestet kutt i noen land.



Parisavtalen 2015 (COP21)

- Avtalen har som mål å begrense temperaturstigningen på jorda til «godt under» 2 °C, og helst til 1,5 °C.
 - Medlemslandene må sette nye nasjonale utslippsmål hvert femte år og de må rapportere klimaarbeidet sitt.
- Nesten alle FN-land har signert avtalen.



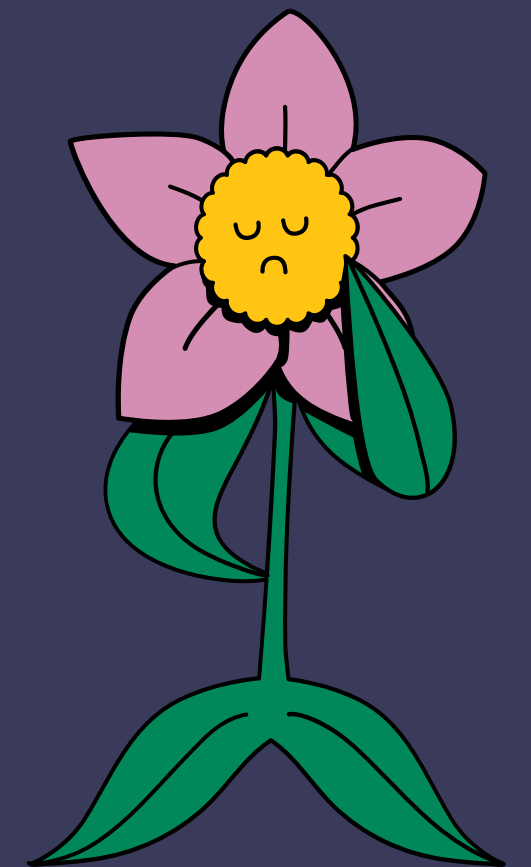
Klimatoppmøtet i 2023 (COP 28): Gjennombrudd

- Evaluering av fremskritt mot å nå Paris-avtalen.
- Matsikkerhet på agendaen.
- Opprettet et fond for å kompensere sårbare land som prøver å håndtere tap og skader forårsaket av klimaendringer.
- Litt mer støtte til klimatilpasning.
- Begynnelsen på slutten for fossilt brensel, mer fornybar energi?



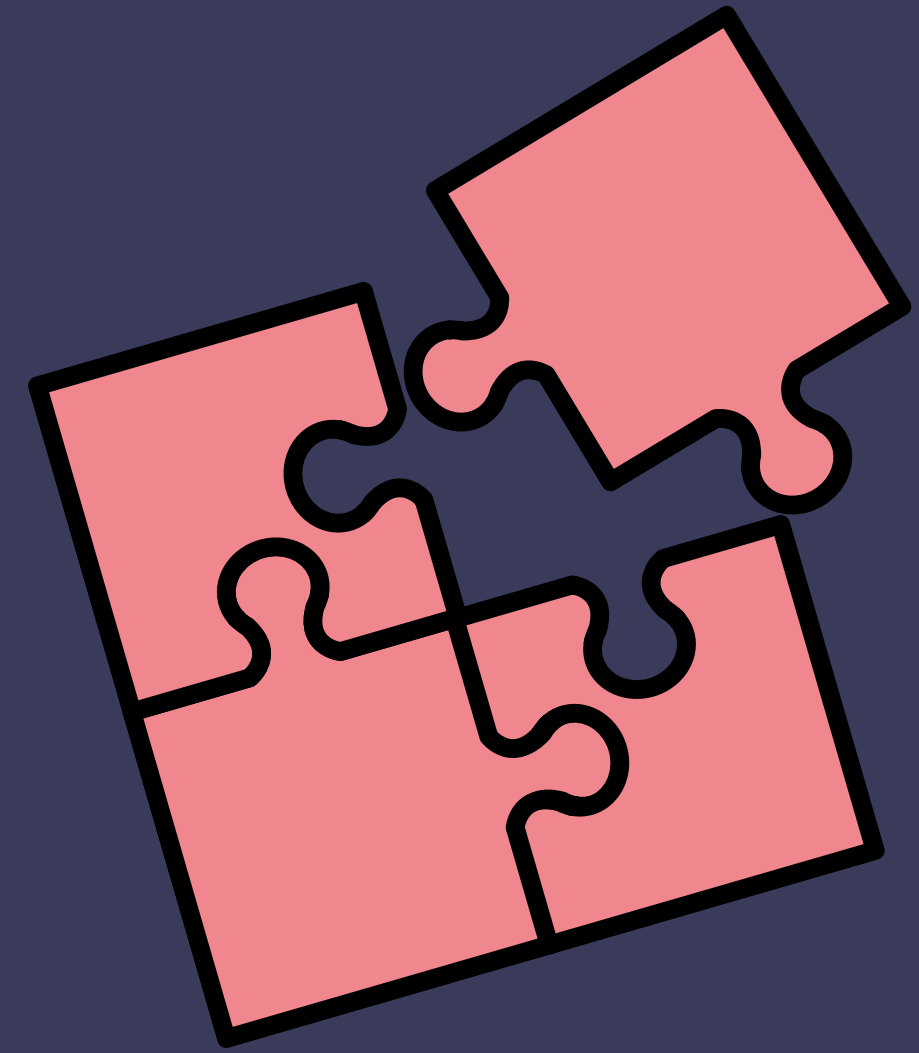
COP 28: Men...

- Det begynner å haste hvis vi skal nå 1,5°-målet!
- COP28-erklæringen er ikke forpliktende.
- Selv om alle land ble enige om omstilling fra fossil til fornybar energi ble det ikke gitt støtte for å få det til.
 - Flere land, inkludert Norge, planlegger leting etter olje og gass frem til 2050.



Internasjonale klimaforhandlinger er vanskelig!

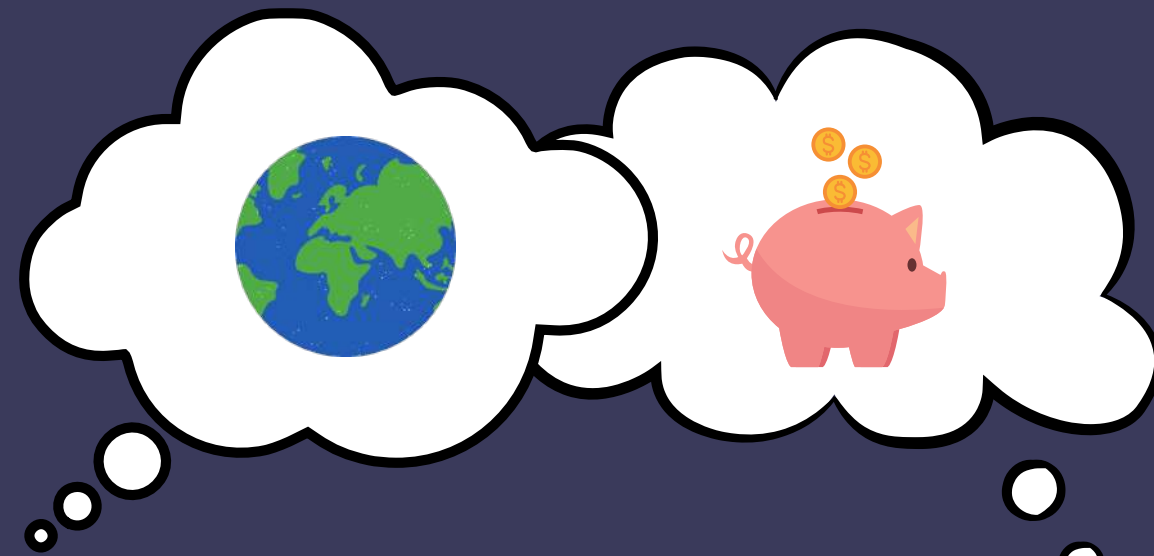
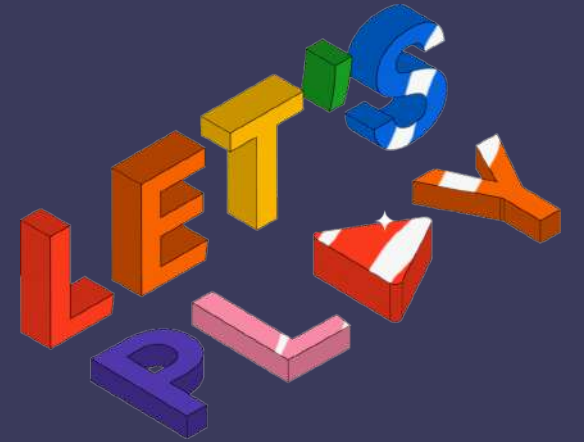
- På COP-møtene forhandler 198 land (inkludert EU). Hvert lands regjering prøver å påvirke slik at resultatene passer med deres lands politiske og økonomiske interesser.
- Ofte er noen lands interesser i konflikt med andre lands interesser.



Pause!



Det globale klimaspillet



Diskusjon: Hvor mye av statsbudsjettet skal vi bruke på klimatiltak? **3 runder på 2-6 minutter.**
Mål med spillet: Nå det internasjonale klimamålet om å **redusere CO2-utslipp med 40.**

Slik fungerer spillet

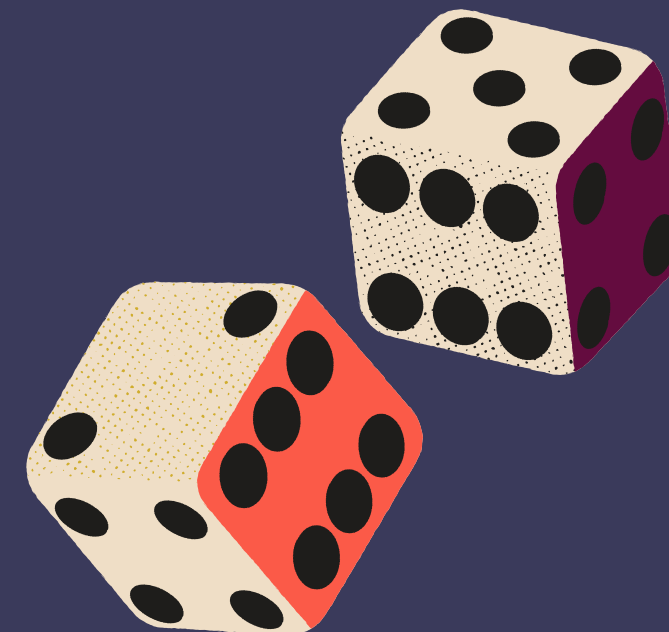
- Hvert land har et statsbudsjett:
 - **Globale nord** (industrialiserte land) har et statsbudsjett på **10 kr.**
 - **Globale sør** (voksende økonomier) har et statsbudsjett på **4 kr.**
- Verden “tjener mer” på klimatiltak i det globale sør enn i det globale nord.

Globale nord

- USA
- EU
- Japan
- Australia
- Norge

Globale sør

- Kina
- India
- Brasil
- Indonesia
- Nigeria



Dere bestemmer!



- Hensyn dere må ta:
 - Jo mer penger dere bruker på klimatiltak i eget land, jo mer nytte får dere av klimatiltakene i landet.
 - Jo mer penger dere bruker på klimatiltak i eget land, jo mer CO2 kutter dere og sannsynlighet for at dere når det internasjonale utslippsmålet på 40 øker.
 - MEN... Dersom dere bruker det meste av statsbudsjettet deres på klimatiltak blir det lite penger igjen til for eksempel skoler, veier, sykehus og idrettsanlegg i landet.

Hvor mye penger dere vil bruke på klimatiltak i eget land?

Hvilke tanker og
erfaringer sitter
dere igjen med
etter
klimaspillet?



Det ekte klimaspillet...

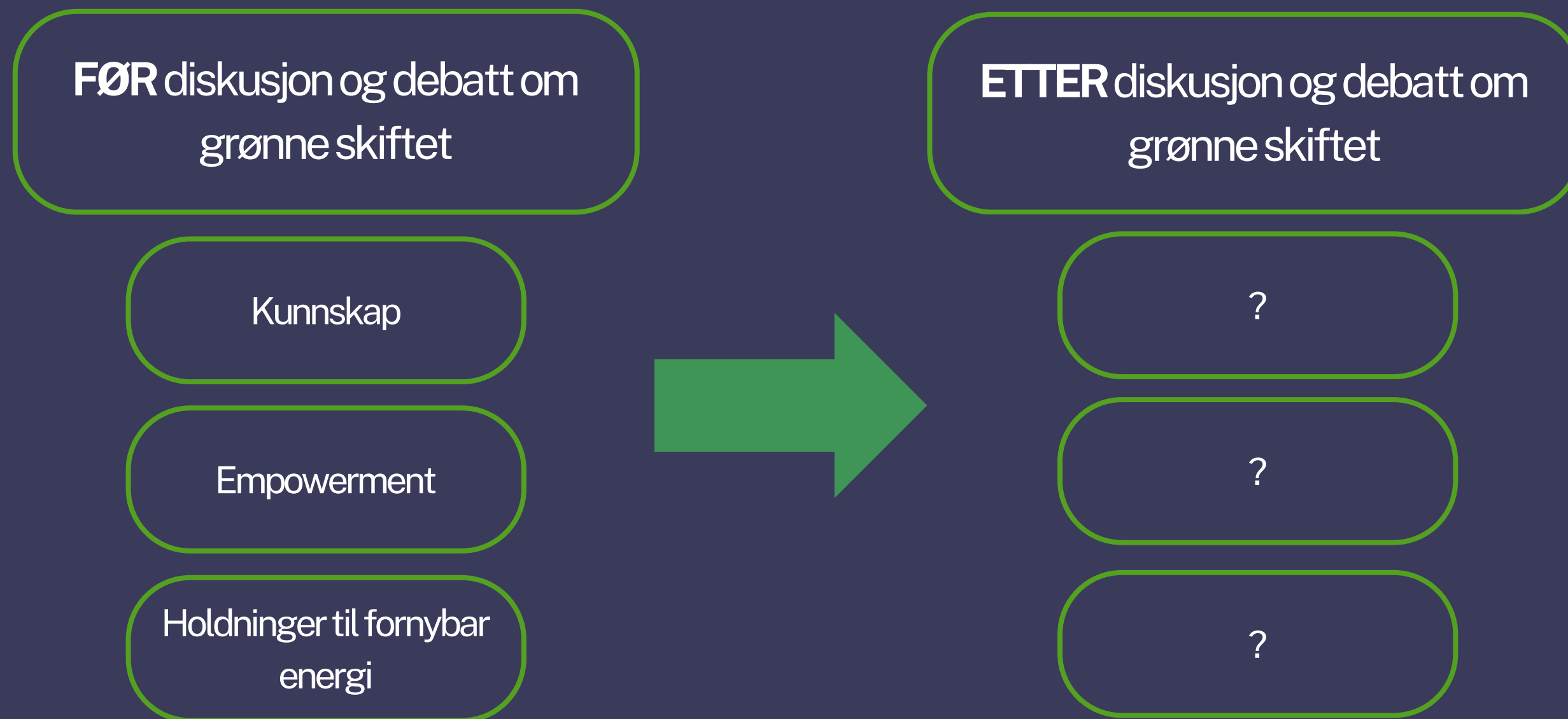


Dagsrevyen: 12. november 2024 • Eksamen kan bli med penn og papir

Til sommeren må danske elever bruke penn og papir på eksamen. Det vurderer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun også for norske elever.

 NRK TV / Nov 12, 2024

Forskningsprosjektet “Energienes fremtid”



Spørreskjema eller refleksjonsnotat!

Svar på spørreskjema:



[https://
nettskjema.no/a/
energifremtid2](https://nettskjema.no/a/energifremtid2)

Skriv et **notat** på **en side** der du reflekterer over:

- Etter i dag, hva er dine tanker og meninger rundt fornybar energi?
- Hva du har lært i dag?
- Hvilken av dagens aktiviteter likte du best/dårligst
 - Hvorfor?
- Hva av det vi har snakket om i dag overrasket deg?
 - Hvorfor?

Takk for oss!

